PPGI/CT/UFES
Meta-heurísticas – 2026/2
Atividade T1

1 Objetivo

Conceber e implementar algoritmos construtivo e de busca local para resolver o problema de otimização combinatória ***Splitwise***, analisando o comportamento dos algoritmos implementados e os resultados obtidos.

2 Descrição

2.1 O problema (*splitwise*)

Dado um grupo de pessoas e uma lista de dívidas cruzadas entre elas, o objetivo é minimizar o número de transações necessárias para que todo mundo acerte as contas. Assim:

Considere um conjunto de n pessoas $P = \{1, 2, \ldots, n\}$ e um vetor de saldos $B = (b_1, b_2, \ldots, b_n)$, onde b_i representa o saldo líquido da pessoa i, $i = 1, \ldots, n$. Se $b_i > 0$, i deve receber b_i; se $b_i < 0$, i deve pagar $-b_i$; e se $b_i = 0$, nenhuma transação precisa ser feita. Em uma instância viável do problema, a soma total de saldos deve ser nula, isto é: $\sum_{i=0}^{n} b_i = 0$. Uma transação é representada por (i, j, v), onde a pessoa i paga v unidades monetárias para a pessoa j. O objetivo do problema é minimizar o número total de transações para que, ao final, todas as pessoas estejam quitadas.

2.2 Exemplo

Considere a seguinte instância:

Pessoa	Saldo
1	+70
2	+50
3	−40
4	−80

Observe que a soma dos saldos é igual a zero:

$$70 + 50 - 40 - 80 = 0.$$

Uma possível solução é composta pelas seguintes transações:

Devedor	Credor	Valor
4	1	70
3	2	40
4	2	10

Assim, são realizadas três transações:

$$4 \to 1 : 70,$$

$$3 \to 2 : 40,$$

$$4 \to 2 : 10.$$

Após essas transações, todos os participantes ficam com saldo igual a zero:

- a pessoa 1 recebe 70 e fica quitada;
- a pessoa 2 recebe $40 + 10 = 50$ e fica quitada;
- a pessoa 3 paga 40 e fica quitada;
- a pessoa 4 paga $70 + 10 = 80$ e fica quitada.

Portanto, essa solução utiliza 3 transações. O objetivo do problema é encontrar uma solução válida que utilize o menor número possível de transações.

2.3 Instâncias

Não foram encontradas instâncias do problema de Splitwise (SP). No entanto, o problema *Subset-sum* (SSP) considera uma lista de inteiros positivos S e um alvo T. O objetivo é decidir se existe algum subconjunto de inteiros $S' \subseteq S$ cuja soma é igual a T.

Anton Cao, em seu blog (`https://antoncao.me/blog/splitwise`) sugere uma forma de converter uma instância de SSP para SP. Um exemplo de dataset disponível para o SSP é `https://people.sc.fsu.edu/~jburkardt/datasets/subset_sum/subset_sum.html?utm_source=chatgpt.com`, porém, os tamanhos dos problemas são pequenos.

Cada aluno deve apresentar pelo menos 1 instância para o SP, salvando o arquivo (com formato padronizado) na pasta Instâncias em (`https://drive.google.com/drive/folders/1S9Tps71UuRaz2JOOcTvp5EFl23NJl3QO?usp=sharing`) acessível para todos.

3 Algoritmo construtivo

Implementar duas versões de algoritmo construtivo para gerar uma solução viável para o problema escolhido:

a) guloso (com estratégia de escolha local ótima)

b) randomizado (com estratégia de seleção aleatória entre as melhores opções)

4 Algoritmo de busca local

Implementar duas versões do algoritmo de busca local que utilizem uma mesma vizinhança, cada uma com uma estratégia de exploração diferente:

a) first-improvement (FI) e

b) best-improvement (BI)

5 Apresentação dos resultados

Apresentar uma tabela consolidando todos os resultados obtidos, seguindo o padrão ilustrado na Tabela 1. A legenda com a descrição das colunas da Tabela 1 é apresentada a seguir.

I	AC_G		AC_R		BL_{FI} (AC_G)			BL_{FI} (AC_R)			BL_{BI} (AC_G)			BL_{BI} (AC_R)		
	sol	$t(s)$	sol	$t(s)$	sol	N_{It}	$t(s)$	sol	N_{It}	$t(s)$	sol	N_{It}	$t(s)$	sol	N_{It}	$t(s)$

Tabela 1: Padrão para a tabela de resultados

- I: Instância
- $t(s)$: tempo total de execução do algoritmo, em segundos
- N_{It}: número total de iterações do algoritmo de busca local (número de vezes que o loop do while mais externo (ver pseudocódigos de FI e BI nos slides de busca local) é executado)
- sol: valor da função objetivo da solução gerada pelo algoritmo identificado no cabeçalho da tabela
- AC_G: algoritmo construtivo guloso
- AC_R: algoritmo construtivo randomizado
- BL_{FI} (AC_G): algoritmo de busca local, usando a estratégia FI e tendo como solução inicial, aquela gerada pelo algoritmo AC_G
- BL_{FI} (AC_R): algoritmo de busca local, usando a estratégia FI e tendo como solução inicial, aquela gerada pelo algoritmo AC_R
- BL_{BI} (AC_G): algoritmo de busca local, usando a estratégia BI e tendo como solução inicial, aquela gerada pelo algoritmo AC_G
- BL_{BI} (AC_R): algoritmo de busca local, usando a estratégia BI e tendo como solução inicial, aquela gerada pelo algoritmo AC_R

a) Na tabela construída, destaque em negrito, em cada linha, o melhor valor de solução obtido dentre os algoritmos de busca local implementados.

b) Para todas as instâncias testadas, fazer um gráfico onde o eixo dos x representa as Instâncias e o eixo dos y, o valor da função objetivo (f) das soluções, obtido pelo seu melhor algoritmo de busca local (associado ao algoritmo construtivo). Assim, para cada instância, deve ser plotado o valor da função objetivo obtido tanto pelo algoritmo construtivo, quanto pelo algoritmo de busca local.

c) Apresente uma breve análise das principais observações dos resultados da tabela gerada.

d) Copie a linha com os melhores valores de busca local para todas as instâncias, para a planilha compartilhada (`https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K0LAXWHnNpcrIfKtRW59eVyfpFMIFVehsK74jn65CuM/edit?usp=sharing`).

6 Principais conclusões

Apresentar um breve relato sobre suas principais conclusões, destacando aspectos da qualidade de solução e do desempenho dos algoritmos implementados.

7 Entrega e apresentação do trabalho

a) Este trabalho deve ser desenvolvido em um notebook (Google Colab), usando a linguagem Python para implementação dos algoritmos, construindo a sequência de textos, códigos, execuções, tabelas e gráficos, respeitando as etapas descritas no item 2.

b) O notebook deve ser submetido como atividade no classroom da disciplina, enviando o link do notebook no Google Colab, configurado com permissão de visualização

c) O notebook deve ser apresentado em um seminário de duração máxima de 20 minutos em data definida no classroom.